

Pet-tracker VT 2026

1. Projektbeskrivning

Uppgiften går ut på att skapa en tracker som kan sättas på en krage exempelvis på en hund för att kunna se var denna har befunnit sig och rört sig via en applikation i en mobil enhet. Systemet består av en fysisk tracker-enhet samt en tillhörande mobilapplikation där användaren kan ta del av insamlad data.

Trackern baseras på en minidator i form av Raspberry Pi, där olika komponenter såsom GPS integreras för att samla in och skicka data.

Kommunikation mellan tracker och mottagande system sker via LoRa (Long Range) vilket valts på grund av dess långa räckvidd och låga strömförbrukning, något som är särskilt relevant för batteridrivna inbyggda system.

Mottagande system är något som användaren har hemma och som kopplas upp till mobil enhet genom Bluetooth Low Energy (BLE), dongeln kan fungera som mottagare, sändare eller brygga mellan inbyggda enhet och en enhet.

Den faktiska Bluetooth enheten som skickar och tar emot data via BLE.

Mobilapplikationen ska fungera som ett gränssnitt där användaren kan se information om position och historik, baserat på data som skickats från mottagande system/basstation.

2. Bakgrund & motivation

Intresset för detta examensarbete kommer främst från kursen Inbyggda system, där vi fick möjlighet att arbeta praktiskt med hur hårdvara och mjukvara samverkar. Under kursens gång utvecklades en Arduino-baserad robot som skulle navigera en bana med olika krav såsom hastighet, styrning, begränsat körfält samt undvikande av hinder.

Under arbetets gång upplevdes kursen som både givande och lärorik, vilket ökade intresset för inbyggda system ytterligare. Vi insåg även hur centrala inbyggda system är i dagens teknologi, där allt från fordon och medicinteknik till smarta produkter bygger på denna typ av arkitektur.

Detta väckte en nyfikenhet kring hur sådana system utvecklas professionellt inom industrin, samt vilka metoder, verktyg och arbetsprocesser som används i större och mer komplexa projekt.

Examensarbetet ses som en möjlighet att:

- Utvidga våra kunskaper inom inbyggda system,
- Arbeta med nya tekniker och programmeringsspråk,
- Samt få ett nytt sätt att tänka kring systemdesign och kommunikation.
- Komma i kontakt med arbetslivet och testa hur branschen jobbar.

3. Syfte med examensarbetet

Syftet med examensarbetet är att utveckla en fungerande pet tracker-prototyp med tillhörande applikation samt att fördjupa förståelsen för hur inbyggda system och trådlös kommunikation kan användas tillsammans i praktiska tillämpningar.

Ett ytterligare syfte är att få inblick i hur ett större projekt genomförs i samarbete med ett företag, från idé och planering till implementation, testning och dokumentation.

Bättre syfte samt problem som finns idag som behöver lösas

4. Mål

Målet med examensarbetet är att:

- Sätta upp och konfigurera en Raspberry Pi som tracker enhet
- Implementera kommunikation via LoRa mellan tracker och mottagande system
- Definiera vilken typ av data som skickas till mottagandet system som sedan skickar vidare informationen till mobil enheten i närheten samt hur ofta den skickas
- Utveckla en mobilapplikation som kan ta emot och visar insamlad data
- Testa och verifiera att hela systemet fungerar tillsammans
- Dokumentera hela utvecklingsprocessen i en rapport

Syftet med examensarbetet är att designa och utveckla en fungerande prototyp av en pet tracker bestående av en inbyggd hårdvaruenhet och en tillhörande mobil eller webbapplikation i syfte att erbjuda uppdragsgivaren en kundanpassad helhetslösning och därmed eliminera beroendet av kommersiella produkter med tillhörande abonnemangskostnader.

Projektet ska undersöka hur inbyggda system sensorteknik och trådlös kommunikation kan integreras för att möjliggöra realtidsövervakning och positionering av husdjur i en praktisk användningsmiljö.

I dagsläget finns flera utmaningar kopplade till spårning och övervakning av husdjur. Många husdjursägare upplever osäkerhet kring djurets position särskilt vid rymning eller när djuret vistas utomhus under längre perioder. Befintliga lösningar på marknaden har ofta begränsningar som påverkar funktionalitet och användarupplevelse.

PÅSTÅENDE BEHÖVER HITTA KÄLLOR SOM STÖDJER!!!

Vanliga problem inkluderar:

Bristande positionsnoggrannhet, särskilt i tätbebyggda områden eller skogsmiljöer där GPS-signaler kan vara instabila.

Hög energiförbrukning vilket leder till kort batteritid och behov av frekvent laddning.

Begränsad täckning där vissa produkter kräver mobilnät eller abonnemang och fungerar sämre i områden med svag signal.

Höga kostnader både i form av inköpspris och löpande abonnemang.

5. Systemöversikt

Systemet består huvudsakligen av följande delar:

- Tracker enhet
En Raspberry Pi som samlar in data och skickar denna vidare via LoRa.
- Kommunikation
Trådlös kommunikation med LoRa mellan tracker och mottagande system.
- Mottagande system / basstation
Tar emot data och lagrar den för vidare användning för mobil enhet.
- Mobilapplikation
Visar data för användaren, exempelvis position och historik.

Flöde: Raspberry Pi (GPS) → LoRa → Mottagande system → Mobilapp

6. Arbetsmoment

Arbetsmomenten i detta examensarbete innefattar både mjukvaru och hårdvaruutveckling och genomförs i flera steg:

6.1 Initiering och start

- Förundersökning och inläring
- Planera och definiera systemarkitektur från idé till färdig applikation
- Välja tekniker, programmeringsspråk och hårdvara

6.2 Hårdvara

- Installera och konfigurera Raspberry Pi
- Installera och konfigurera LoRa
- Integrera nödvändiga komponenter
- Anpassa och fästa trackern i krage

6.3 Kommunikation

- Implementera LoRa-baserad kommunikation
- Bestämma sänd intervall och datamängd
- Säkerställa korrekt dataformat

6.4 Utveckling av applikation

- Design av användargränssnitt
- Implementera mottagning av data
- Skapa funktioner för visning av information

6.5 Integrering och testning

- Testa att alla delar fungerar tillsammans
- Felsökning och justeringar

6.6 Dokumentation

- Löpande dokumentation under hela processen
- Slutrapport med reflektioner och resultat

7. Tidigare arbete

Hårdvara från exjobb 2024 "Parkeringslösning", arbetet utgick på att skapa en lösning till problem som uppdragsgivare hade då det fanns brist på parkeringsutrymme till personal och webbaserade systemet inte används som tänkt vilket ledde till att personal ibland ser på webbappen att det ska finnas lediga platser fast det inte fanns pga att någon inte "checkat" in sin bil.

Exjobb gick ut på att studenter skulle med hjälp av inbyggda system skapa en bättre lösning som scannar av tag eller passerkort som är kopplade till personer som befinner sig i byggnaden som i sin tur har bil registrerat för att se hur många p-platser som används.

Inventeringslista av hårdvara:

Hårdvara	Antal
nRF52840 Development kit	2
CR2032 batterihållare	1
USB Dongle for Eval utvecklingsverktyg för bluetooth	1
nRF52840 Dongle	2

Luxarparts Solderless Breadboard (Kopplingsdäck)	2
Arduino UNO	1
Kablar till kopplingsdäck	4
Resistorer	2
CR2032	2

Arbetet hittades i DiVa portal men saknar fullständig rapport:

<https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=5694&pid=diva2%3A1866912&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=CapGemini&af=%5B%22thesisLevel%3AM2%22%2C%22dateIssued%3A2024%22%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author sort asc&sortOrder2=title sort asc&onlyFullText=false&sf=all>

Vad är relevant för oss till pet-tracker?

Eftersom vi vill kunna skicka data över längre avstånd har vi valt LoRa (Long Range) som är en trådlös radioteknik som är särskilt utvecklad för att skicka små mängder data över långa avstånd med extremt låg strömförbrukning som kommunikationslösning.

Bluetooth Low Energy (BLE) har kort räckvidd och är därför inte tänkt att användas för längre sträckor men som en lösning för mottagande system som kan vara en basstation som användaren har hemma, då sker kommunikationen genom att trackern skickar data till basstationen via LoRa som sedan skickar vidare informationen till mobil enheten och kopplingen mellan basstation och mobil enhet kan ske genom Bluetooth low energy BLE uppkoppling .

LoRa (förkortning för Long Range) är en trådlös radioteknik som är särskilt utvecklad för att skicka små mängder data över mycket långa avstånd med extremt låg strömförbrukning

De BLE-baserade komponenterna, såsom nRF52840 Development Kit och nRF52840 Dongle, ger en bra förståelse för hur trådlös kommunikation fungerar på hårdvarunivå samt hur strömsnåla inbyggda system kan byggas.

Arduino UNO är inte tänkt att användas i slutprodukten, men visar hur enklare mikrokontroller baserade system fungerar och kan användas som jämförelse mot Raspberry Pi vad gäller prestanda, flexibilitet och strömförbrukning.

Komponenter såsom breadboards, jumperkablar och resistorer kan däremot vara direkt relevanta för vårt arbete då de används vid prototyp byggande, testning och felsökning av elektronik, exempelvis vid inkoppling av sensorer och kommunikationsmoduler.

Handledare berättar att gruppen som använde sig av BLE hade problem med den men fick det att fungera till slut när de hade kopplat ihop med dator, vår vision är att börja testa med BLE som kommunikationsbrygga mellan mobil enhet och basstationen men även kolla på andra metoder såsom att ha ett webbaserat system som både mobilen och datan från tracker är uppkopplade till där mobil applikationen kan hämta in data ifrån ifall det inte skulle gå som tänkt.

8. Tids och arbetsplan

Examensarbetet genomförs på halvfart cirka 20 timmar per vecka vilket inkluderar både praktiskt arbete och rapportskrivande. 18 veckor i verklighet

Komplettering från handledare Capgemini:

Estimering endast

Förstudie och planering: 3 veckor

Implementation: 8 veckor

Testning och utvärdering: 2 veckor

Rapport och avslut: 5 veckor

Planering:

Stadie 1 just nu: Förundersökning + planering + lite implementation

Stadie 2: Få klart mars avstämning och fokus på rapportskrivning ungefär mitten februari.

Stadie 3: Implementering + testning + utvärdering efter godkänt mars avstämning + rapportskrivning

Stadie 4: Testning + utvärdering + rapportskrivning

Stadie 5 Rapport och avslut

9. Samarbete och handledning

Uppdragsgivaren CapGemini kommer att vara delaktig i processen och bidra med teknisk handledning där det behövs exempelvis kring inbyggda system, dataöverföring och applikationsutveckling.

Check in varannan vecka statusrapport + demo.

Handledningen kommer huvudsakligen att ske via kommunikationskanal Discord, vilket tidigare fungerat väl och planeras att fortsätta användas under examensarbetets gång.

Handledare kontaktuppgifter:

Hugo Andersson
Telefon: 076 277 65 33
E-post: hugo.andersson@capgemini.com

Siri Nordqvist
Telefon:
E-post: siri.nordqvist@capgemini.com

Tony Honkaniemi
Telefon:
E-post: tony.honkaniemi@capgemini.com

Våra kontaktuppgifter:

Adrian Stude
Telefon: 070 295 64 69
E-post: adrian.stude@gmail.com

Ahmed Hassan Ali
Telefon: 072 525 48 77
E-post: ahmedhassanali2@hotmail.com